

Sortarea listelor de numere reale

1. Metoda Bubble Sort

- presupune realizarea de interschimbări a elementelor din listă până se ajunge la ordinea de sortare (se consideră implicit ordinea crescătoare)

$L = [H_1, H_2, \dots, H_n]$ $\xrightarrow[\text{interschimbări } (H_i, H_{i+1})]{\text{Bubble Sort}}$ $L = [H_{i_1}, H_{i_2}, \dots, H_{i_n}]$ cu $H_{i_j} \leq H_{i_k}, 1 \leq j < k \leq n$

Program Prolog

domains

lista = real *

predicates

b_sort(lista, lista)

schimba(lista, lista)

clauses

b_sort(L, L_sort) :- schimba(L, L1), b_sort(L1, L_sort), !.

b_sort(L, L).

schimba([H1, H2 | T], [H2, H1 | T]) :- H1 > H2.

schimba([H | T], [H | T1]) :- schimba(T, T1).

Exercițiu: b_sort([10, -1, 8, 3, 7], L_sort).

L_sort = [-1, 3, 7, 8, 10]

b_sort(L, L5) :- schimba(L, L1), b_sort(L1, L5), !.

b_sort(L, L).

schimba([H1, H2 | T], [H2, H1 | T]) :- H1 > H2.

schimba([H | T], [H | T1]) :- schimba(T, T1).

SWI

PROLOG

2. Sortare prin inserție

- sortarea se realizează prin inserarea elementelor pe poziție de sortare